Hugo Marquerie 19/01/2025

Continuidad

Definición 1 (Continuidad en un punto). Sean $(X, \mathcal{T}_X)$ y $(Y, \mathcal{T}_Y)$ espacios topológicos, una aplicación $f\colon X \to Y$ es continua en $x \in X$

$$\iff \forall V \in \mathcal{V}(f(x)) : \exists U \in \mathcal{V}(x) : f(U) \subset V.$$

Definición 2 (Continuidad). Sean $(X, \mathcal{T}_X)$ y $(Y, \mathcal{T}_Y)$ espacios topológicos, una aplicación $f\colon X \to Y$ es continua $\iff \forall U \in \mathcal{T}_Y : f^{-1}(U) \in \mathcal{T}_X$.

Referenciado en

- Algebra disco unidad
- Aplicación diferenciable
- Aplicaciones homótopas
- Aplicación propia
- Aplicación recubridora
- Cor inmersion inyectiva imp embebimiento
- Corolario del principio del módulo máximo
- Toda submersión sobreyectiva es una aplicación cociente
- Corolario de la propiedad universal de las submersiones sobreyectivas
- Curva topológica
- Dual topológico
- Ejemplo de función continua no γ-Hölder
- Toda función γ-Hölder es continua
- Equivalencia homotópica
- Espacio de aplicaciones lineales continuas
- Función de clase $\mathcal{C}^k$
- Fn continua soporte compacto
- Función del cubrimiento de Landau
- Homeomorfismo
- Homotopía
- Integral linea compleja
- Integral linea compleja longitud
- Lazo
- Toda función escalar aditiva y continua en algún punto es homogénea
- Toda aplicación continua de un espacio topológico a un espacio de Hausdorff tiene gráfica cerrada
- Caracterización de continuidad para la topología inicial
- Lem Carac Convergencia Uniforme Compactos Convergencia Localmente Uniforme
- Lem Carac Fn Holomorfa Disco Unidad Continua Borde Unimodular

- Lem Convergencia Uniforme Compactos Imp Continuidad
- Lem convergencia uniforme compactos imp convergencia sucesion
- Lem Convergencia Uniforme Compactos Subsubsucesiones
- Lema de DuBois Reymond
- Lema integral de Cauchy
- Lem Precompacidad Imp Acotacion Uniforme Compactos
- Lem primer grupo fundamental morfismo inducido
- Continuidad de la transformada de Fourier en $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$
- Lema de Urysohn
- Caracterización de la continuidad de un operador lineal entre espacios de Banach por elementos del dual
- La adjunta es una aplicación lineal continua que tiene la misma norma
- Caracterización de la convergencia débil
- Prop continuidad imp continuidad secuencial
- Convergencia fuerte implica débil
- Prop convergencia uniforme borde imp convergencia uniforme interior
- Criterio de Dirichlet
- Propiedades de la $\mathbb{C}$-derivabilidad
- Prop-fn-continua-cociente-iff-composicion-continua
- Propiedades de las funciones convexas
- Prop fn exp compleja igualdad fn continuas
- El funcional definido por el producto interno es lineal y continuo
- Continuidad de la norma
- Continuidad del producto interno
- El subespacio vectorial generado por un sistema ortonormal finito es cerrado
- Rama del logaritmo complejo
- Regla de Barrow compleja
- Soporte cerrado
- Teorema de aproximación de la identidad por convolución
- Teorema de aproximación por un núcleo de sumabilidad
- Caracterización de la continuidad de una aplicación lineal
- Caracterización de la continuidad de un operador lineal entre espacios de Banach
- Teo carac prod finito blaschke
- Teorema del cubrimiento de Bloch
- Teo densidad induce metrica
- Teorema de diferenciación de Lebesgue para funciones continuas
- Transferencia de diferenciabilidad por embebimiento
- Teorema de extensión de Tietze
- Teorema fundamental del Cálculo
- Teorema de la gráfica cerrada
- Teorema de Hahn-Banach II
- Propiedad universal de las inmersiones
- Teorema de inversión de la transformada de Fourier

- Teorema de Isomorfismos de Banach
- Toda aplicación lineal débilmente continua es del dual
- Teorema de Morera para rectángulos
- Teorema de Picard-Lindelöf
- Teorema de reflexión de Schwarz
- Teorema universal de las aplicaciones cocientes
- Topología débil
- Topología inicial
- Variable aleatoria continua